

DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDAD

DISTRIBUCION	DESCRIPCION	FUNCION DE MASA o PROBABILIDAD	PARAMETROS	E (X)	Var (X)
UNIFORME DISCRETA	X tiene una distribución uniforme discreta si toma sólo un número finito k de valores posibles $x_1, x_2, \dots, x_k$, cada uno con la misma probabilidad $1/k$	$p_x(x; k) = \frac{1}{k}$ si $x = x_1, x_2, \dots, x_k$	k	$\sum_{i=1}^k x_i \frac{1}{k}$	$\sum_{i=1}^k x_i^2 \frac{1}{k} - E(X)^2$
Caso Particular: UNIFORME DISCRETA SOBRE LOS ENTEROS	X asume los valores $1, 2, 3, \dots, k$ con probabilidades iguales	$p_x(x; k) = \frac{1}{k}$ si $x = 1, 2, 3, \dots, k$	k	$\frac{k+1}{2}$	$\frac{k^2 - 1}{12}$
BERNOULLI	Una experiencia dicotómica es un experimento en el que solo hay dos resultados posibles a los que llamamos Éxito y Fracaso. Llamamos una variable Bernoulli a aquella que describe el resultado que se obtiene al realizar el experimento. Tiene solo dos resultados posibles: 1 si se presenta éxito y 0 si se presenta fracaso. $p = P(\text{Éxito})$. Se denota con $q = 1 - p = P(\text{Fracaso})$	$p_x(x; p) = p$ si $x = 1$ $= 1 - p$ si $x = 0$	p	p	$p(1 - p)$
BINOMIAL	X cuenta " número de éxitos en n pruebas independientes, donde en cada prueba hay dos resultados posibles: éxito y fracaso y la probabilidad de éxito se mantiene constante en las n pruebas. Se selecciona Con Reemplazo. p es la probabilidad de éxito en una prueba.	$p_x(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ si $x = 0, 1, 2, 3, \dots, n$	n, p	np	$np(1-p)$
HIPERGEOMETRICA	X "número de éxitos en un experimento hipergeométrico" Experimento hipergeométrico es uno que posee las siguientes dos propiedades: 1) Se selecciona Sin Reemplazo una muestra al azar de tamaño n de un total de N artículos. 2) A de los N artículos se pueden clasificar como éxitos y $N - A$ se clasifican como fracasos.	$p_x(x; A, N, n) = \frac{\binom{A}{x} \binom{N-A}{n-x}}{\binom{N}{n}}$ $\text{Máx } \{0, n - (N - A)\} \leq x \leq \text{mín } \{n, A\}$	A, N, n	$n \frac{A}{N}$	$n \frac{A}{N} \left(1 - \frac{A}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$
POISSON	X " mide el N° de resultados (eventos) que ocurren en un intervalo de tiempo dado t , (o en una región específica t)" λ : número promedio de eventos por unidad de tiempo. μ : número promedio de eventos en un intervalo de amplitud t .	$p_x(x; \mu) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$ para $x = 0, 1, 2, 3, \dots$	$\mu = \lambda t$	μ	μ
GEOMETRICA	X cuenta el "Número de intentos hasta la ocurrencia del primer éxito" Parámetro: $p = P(\text{ÉXITO en un intento})$	$p_x(x; p) = p(1-p)^{x-1}$ si $x = 1, 2, 3, \dots$	p	$\frac{1}{p}$	$\frac{(1-p)}{p^2}$
BINOMIAL NEGATIVA	Generalización de la distribución geométrica, donde la variable aleatoria X es el "número de ensayos independientes de Bernoulli necesarios para obtener r éxitos". Parámetro: $p = P(\text{ÉXITO en un intento})$	$p_x(x; p) = \binom{x-1}{r-1} (1-p)^{x-r} p^r$ si $x = r, r+1, r+2, \dots$	r, p	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$

DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD

DISTRIBUCION	DESCRIPCION	FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD	PARAMETROS	E(X)	Var (X)
RECTANGULAR o UNIFORME EN EL INTERVALO [a, b]	X es una variable aleatoria continua que toma todos los valores en el intervalo [a, b], donde ambos extremos a y b son finitos. X es el resultado de un experimento que a menudo se describe diciendo que "se selecciona al azar un punto del intervalo [a, b]"	$f_X(x; a, b) = \frac{1}{b-a}$ si $a \leq x \leq b$	a, b	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
NORMAL	X tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2 Notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ Si $\mu=0$ y $\sigma=1$ se tiene la distribución normal estándar y se la denota por Z. Estandarización: $P(X \leq a; \mu, \sigma^2) = P_{\text{NORMAL ESTANDAR}}\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right)$	$f_X(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ $-\infty < x < \infty$	μ, σ^2	μ	σ^2
EXPONENCIAL	Aplicaciones: Se usa a menudo para representar la distribución del tiempo que transcurre antes de la ocurrencia de un evento. Si X tiene distribución exponencial con parámetro β , la función de distribución acumulada es $F_X(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-(x/\beta)}$ si $x \geq 0$	$f_X(x; \beta) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}$ si $x \geq 0$	$\beta > 0$	β	β^2
ERLANG	Aplicaciones: Se utiliza para modelar el tiempo que transcurre hasta que se presenten r eventos en un proceso de Poisson. Nota: La distribución Exponencial es un caso particular de la distribución Erlang para $r = 1$	$f_X(x; \lambda, r) = \frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{(r-1)!}$ para $x > 0$ y $r = 1, 2, \dots$	r, λ Recordar $\lambda = 1/\beta$	$\frac{r}{\lambda}$	$\frac{r}{\lambda^2}$
GAMMA	Las distribuciones exponencial y gamma juegan un papel importante en la teoría de colas y problemas de confiabilidad. Los tiempos entre llegadas en instalaciones de servicio, y tiempos de falla de partes componentes y sistemas eléctricos, a menudo quedan bien modeladas mediante la distribución exponencial. La relación entre la gamma y la exponencial permite que la gamma se involucre en tipos de problemas similares. Nota: La distribución Erlang es un caso particular de la distribución Gamma para α entero positivo $\alpha = r$	$f_X(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$ para $x > 0$	$\alpha > 0$ $\beta > 0$ (Recordar $\beta = 1/\lambda$)	$\alpha \beta$	$\alpha \beta^2$
WEIBULL	La distribución Weibull se emplea a menudo para modelar el tiempo que transcurre hasta presentarse una falla en muchos sistemas físicos diferentes. Los parámetros de la distribución proporcionan mucha flexibilidad para modelar sistemas en los que el número de fallas aumenta con el tiempo (por ejemplo, el desgaste), disminuye con el tiempo (en algunos semiconductores) o permanece constante (fallas provocadas por causas externas al sistema). La función de distribución acumulada es $F_X(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-(x/\delta)^\beta}$	$f_X(x; \delta, \beta) = \frac{\beta}{\delta} \left(\frac{x}{\delta}\right)^{\beta-1} e^{-(x/\delta)^\beta}$ para $x > 0$	Parámetro de escala $\delta > 0$ parámetro de forma $\beta > 0$	$\delta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$	$\delta^2 \Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \delta^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)\right]^2$